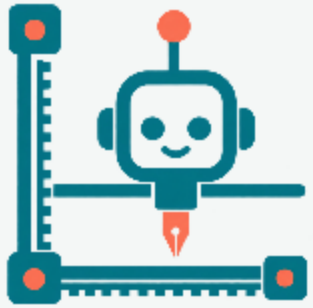


ARIA

Tu voz toma forma

Asistente robótico con escritura

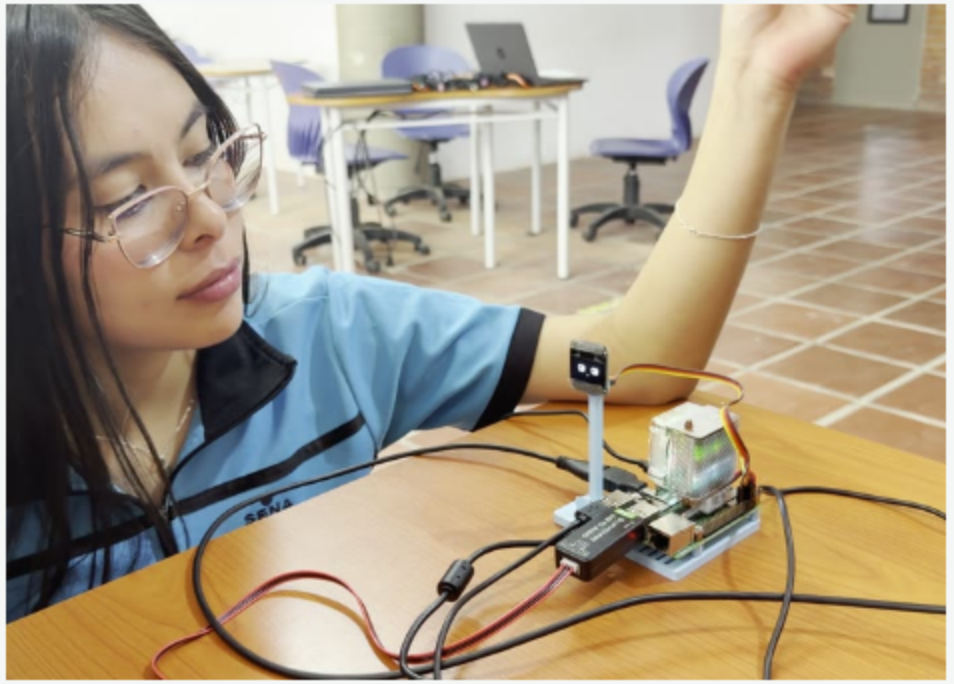
Una instrucción que puede convertirse en un trazo

La necesidad

Comprender cómo una petición hablada llega a producir un resultado físico.

El objetivo

Integrar voz, rostro y una CNC para preparar textos, figuras y gráficas con límites de movimiento.



Uso propuesto: actividades de tecnología y matemáticas. Accesibilidad e impacto requieren evaluación con usuarios.

Presupuesto de referencia

Componente solicitado	COP
3 motores 28BYJ-48 + 3 ULN2003	51.000
Arduino Uno R3 compatible + USB	20.230
Raspberry Pi 4B · referencia 4 GB	549.900
Cables Dupont · 2 tiras de 40	12.555
PLA + operación de impresión	90.000
OpenAI USD10 + ElevenLabs USD10	63.953
Subtotal solicitado	787.638

≈ $1,09

millones COP

Con accesorios y una reserva del 10%

Consulta: 15 oct 2026. TRM: $3.197,65/USD. Referencias y estimaciones, no gasto ejecutado. Pantalla y audio fuera del subtotal.

Cómo ARIA escucha y prepara una acción

01 Voz

Escucha la activación
con Vosk, en el equipo

02 Comprensión

API de OpenAI
Voz a texto y petición

03 Respuesta

ElevenLabs da la voz
El programa anima el rostro

04 Trayectoria

Prepara el dibujo
Texto, figura o gráfica

05 Validación

Comprueba recorrido
y posición del mecanismo

06 Movimiento

Envía órdenes por USB
al Arduino

Una API conecta programas. La Raspberry coordina la conversación y revisa el trabajo antes de mover el mecanismo.

Programación con ayuda de Codex

Un prompt es la solicitud que escribimos a la IA

«Tenemos un Arduino Uno R3, tres motores y una Raspberry. Ayúdanos a revisar el programa. Mantén los límites y las alarmas. Explica el cambio y cómo comprobarlo.»

299 pruebas

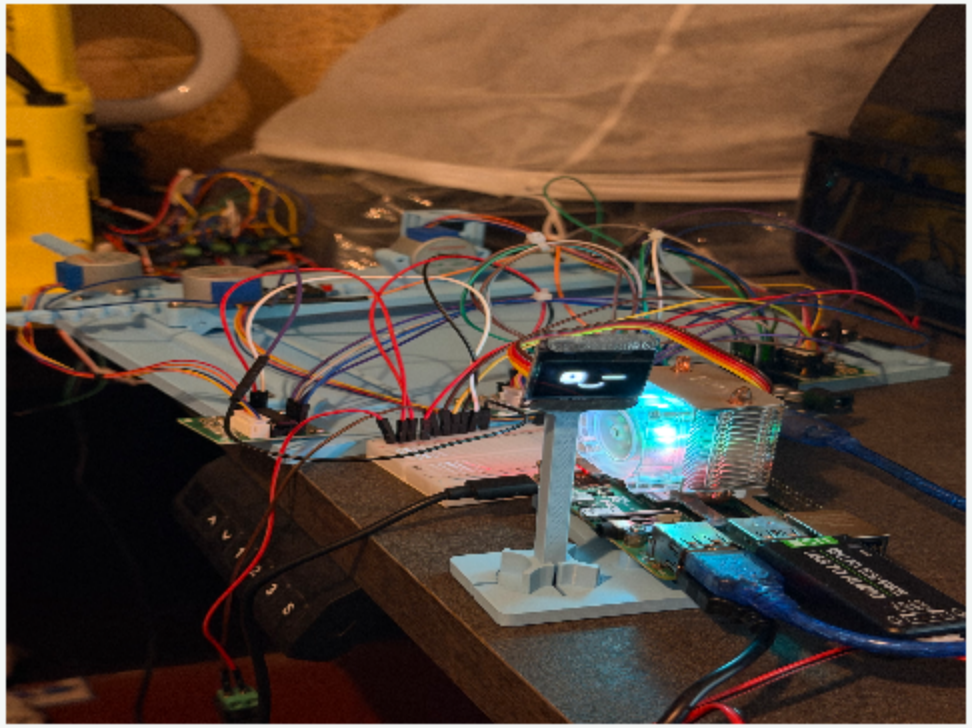
Registros locales y en Raspberry Pi

16 peticiones probadas

Revisión de lo que pide la persona

Codex ayuda a programar. La API de OpenAI interpreta la petición y ElevenLabs convierte la respuesta en voz.

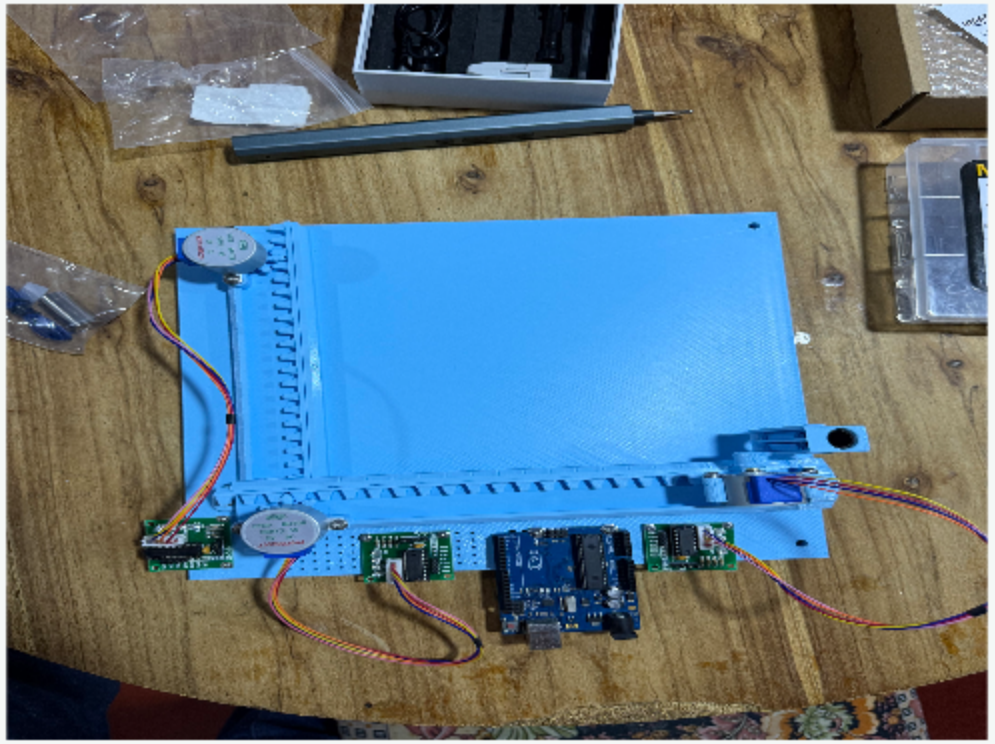
Los componentes del prototipo



- Raspberry Pi 4B y enfriador
- Arduino Uno R3 y 3 motores
- OLED con rostro y soporte
- Micrófono y salida de voz
- Placas y cables de conexión
- Interruptores de límite

La columna impresa sostiene la pantalla. El enfriador combina metal y ventilador para ayudar a sacar calor.

Tres motores para el plano y el portalápiz



X e Y

Dos motores desplazan la punta en el plano mediante guías y engranajes.

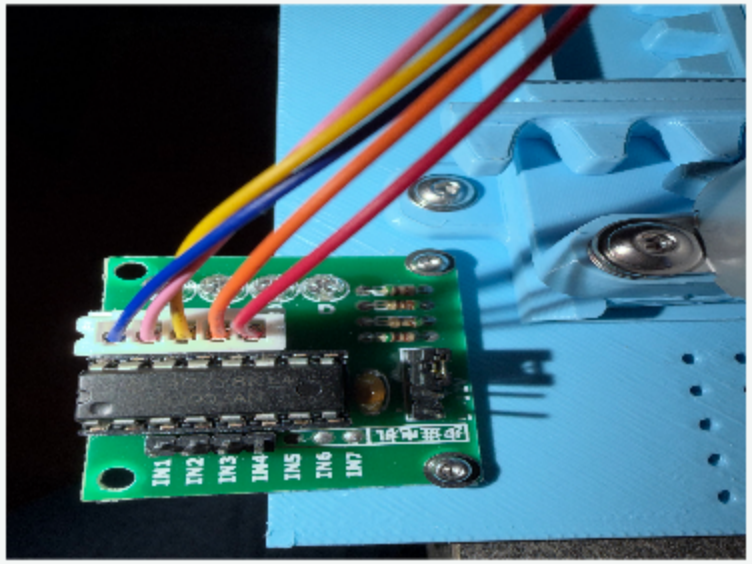
Z rotatorio

El tercer motor gira el portalápiz. Sus coordenadas son unidades de control.

3 × 28BYJ-48 de 5 V con ULN2003. Z rotatorio requiere validar el contacto de la punta con el papel.

Conexiones y comunicación

Enlace	Función
Raspberry Pi / Arduino por USB	Serial · 115.200 baudios
Raspberry Pi / OLED por I²C	Rostro y estados
Arduino / 3 drivers ULN2003	Secuencia de bobinas
Finales de carrera / Arduino	Referencias y límites
Fuentes DC de 5 V	Electrónica y motores



Los motores usan alimentación externa y tierra común con el control. No se alimentan desde los pines digitales del Arduino.

Referencia física y seguridad

61,699 × 72,488 mm

Recorrido X/Y registrado en el barrido aceptado

Margen de 3 mm

Área interior: 55,699 × 66,488 mm. El recorrido medido no acredita precisión de trazo.

Antes de mover

Comprobar cableado, topes, fijación y posición real del portalápiz. Mantener disponible la parada.

Sin sensor Z: el operador declara su posición física. Tras reinicio, alarma o pérdida de USB debe volver a comprobarla.

El software reparte las responsabilidades

Raspberry Pi · Python

Escucha, diálogo, rostro, aplicación móvil y conversión local a trayectorias.

Arduino · firmware C/C++

Inicialización, procesamiento de comandos, lectura de límites y movimiento de motores.

Solicitud válida **Diseño preparado** **Ejecución supervisada**

Cada estado tiene condiciones de entrada. Una trayectoria preparada todavía no acredita movimiento completado.

El programa R6 controla el Arduino. Python coordina el asistente en la Raspberry.

Un fallo real y su corrección verificada

ALARM:9

El sistema rechazó un barrido X inconsistente

1,978 mm

Diferencia registrada frente a una tolerancia de 0,6023 mm

Cambio en R6

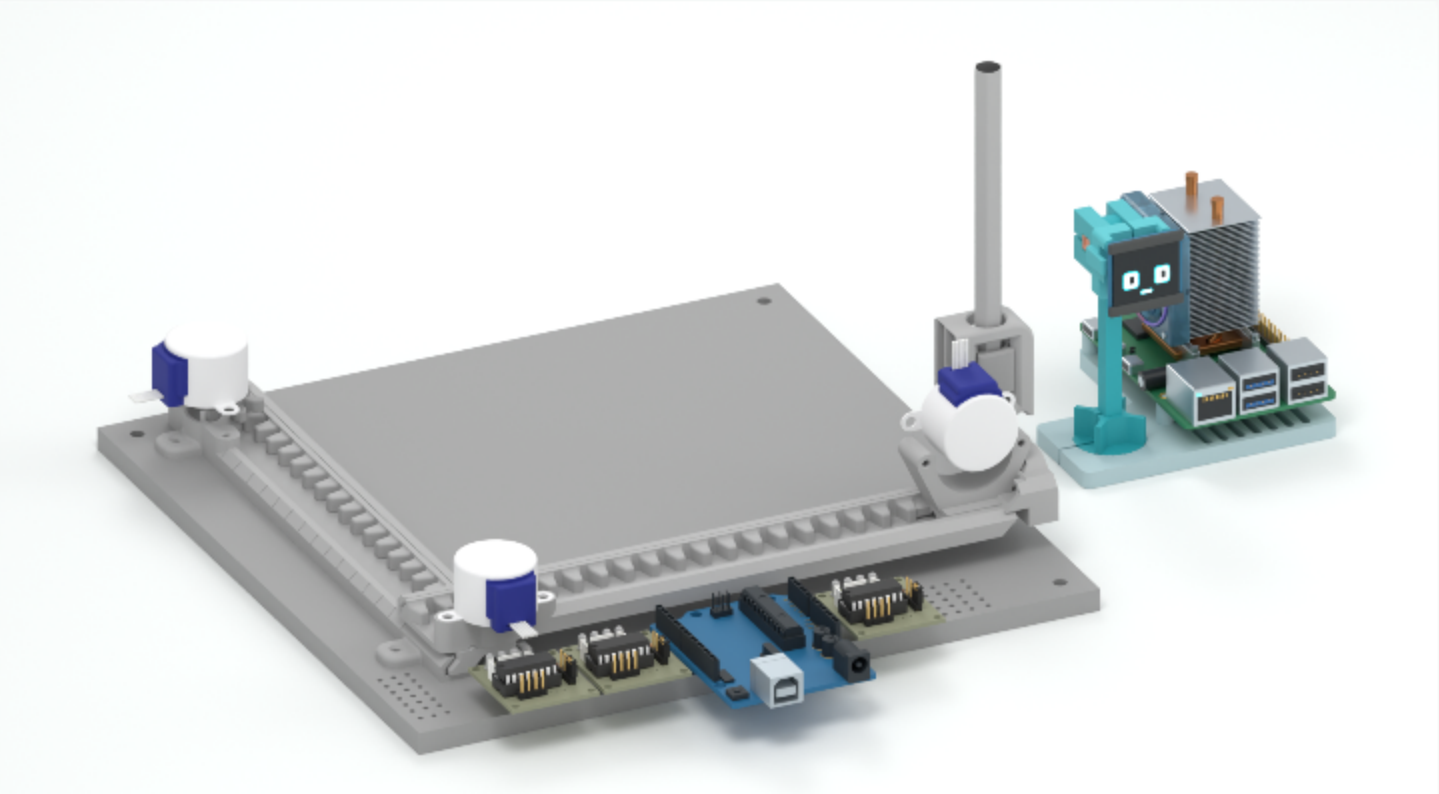
Permite liberar un tope inicial activo durante el origen y aborta ante contactos inesperados.

Resultado posterior

El barrido R6 terminó y guardó el área. La causa mecánica del fallo previo sigue sin establecerse.

Se sustenta el diagnóstico documentado. No se atribuye un error de compilación histórico sin evidencia.

El modelo completo de ARIA



CNC y soporte del rostro

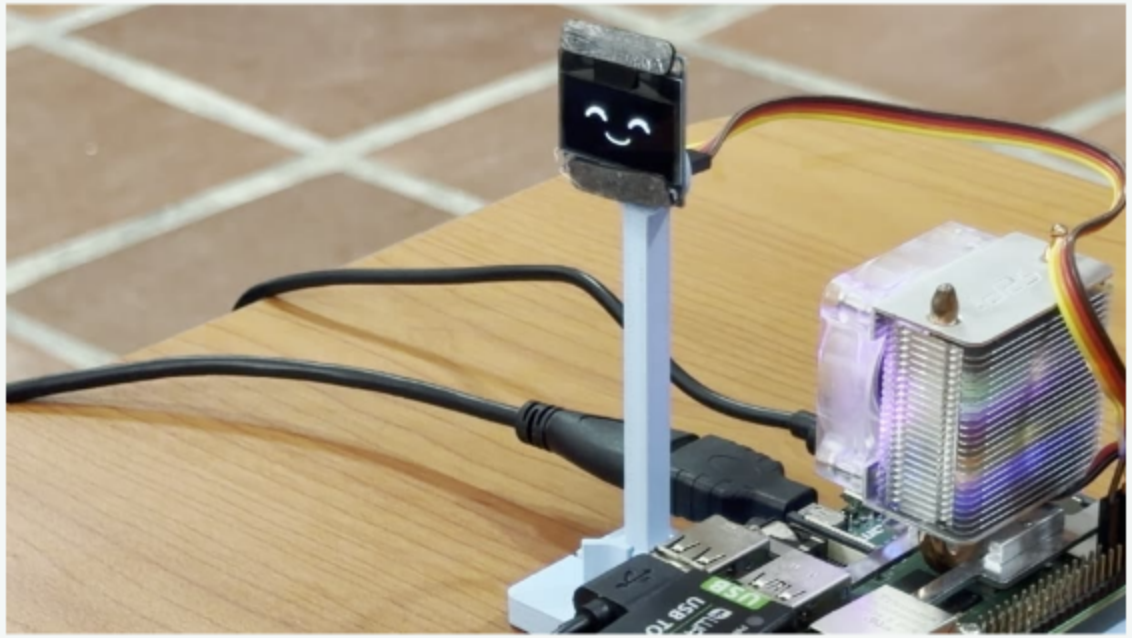
Tres motores y portalápiz. Una columna impresa mantiene visible la pantalla.

Raspberry con enfriador

El computador coordina la voz. El metal y el ventilador ayudan a sacar calor.

CNC y soportes aportados; pantalla, Raspberry y enfriador son representaciones aproximadas basadas en el video.

Demostración de la integración



1. Consultar el estado
2. Mostrar el diseño preparado
3. Verificar la referencia física
4. Observar la respuesta real

Evidencia disponible: trazado «HOLA» en seco, sin lápiz. El contacto y la escritura en papel necesitan validación física.

Para qué sirve y cómo evaluar su impacto

Aprendizaje visible

Relaciona lenguaje, programación y geometría con un mecanismo que puede observarse.

Asistencia con escritura

Permite preparar palabras, figuras y funciones a partir de peticiones habladas.

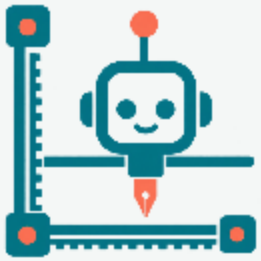
Impacto por comprobar

Evaluar comprensión, tiempo de preparación y solicitudes completadas con estudiantes y docentes.

Siguiente mejora

Validar tinta y repetibilidad, ordenar cableado y probar la interacción con usuarios.

La accesibilidad es un propósito de diseño. El proyecto aún requiere evaluación con usuarios para demostrar beneficios.



ARIA

Tu voz toma forma

Una idea educativa con voz, rostro y escritura

El proceso de ARIA



00:00–00:30	El reto
00:30–01:30	Desarrollo y pruebas
01:30–02:30	La construcción
02:30–03:00	La integración

Reproducir Video_ARIA_3min_v2.mp4. El recorrido inmersivo incluye el reproductor y este archivo acompaña al PowerPoint.

Anexo · componentes y cotizaciones

Elemento	Cant.	Unitario COP	Subtotal COP
Motor 28BYJ-48 5V + driver ULN2003	3	17.000	51.000
Arduino UNO R3 compatible CH340 + cable USB	1	20.230	20.230
Raspberry Pi 4B, 4GB RAM	1	549.900	549.900
Dupont macho-hembra, tira x40 de 20cm	1	6.545	6.545
Dupont macho-macho, tira x40 de 20cm	1	6.010	6.010
PLA · rollo	1	70.000	70.000
Impresión 3D: energía, desgaste y preparación	1	20.000	20.000

PLA: rollo completo $70.000. Operación $20.000 es reserva estimada. Pi: 4 GB es una referencia de cotización.

Anexo · accesorios y supuestos

Elemento	Cant.	Unitario COP	Subtotal COP
Fuente USB-C 5V 3A para Raspberry Pi 4	1	31.357	31.357
Fuente externa 5V 2A para motores	1	18.600	18.600
Protoboard MB102 830 puntos	1	14.221	14.221
MicroSD 32GB Clase 10 para el sistema	1	69.500	69.500
Tornillería, ejes/rodamientos y fijaciones	1	30.000	30.000
Bolígrafo, papel y consumibles de pruebas	1	10.000	10.000
Envíos y adaptadores menores	1	30.000	30.000
Recarga API OpenAI USD10	1	31.976,5	31.976,5
Recarga ElevenLabs PAYG USD10	1	31.976,5	31.976,5

Subtotal $991.316 + reserva 10% $99.132 = $1.090.448. Fuentes, microSD y otros pueden requerir confirmar disponibilidad.

Anexo · preguntas para el jurado

Pregunta	Respuesta breve
¿Qué hace la Raspberry?	Coordina voz, rostro y conversión de diseños.
¿Qué hace el Arduino?	Ejecuta el control de movimiento y consulta los topes.
¿Por qué tres motores?	Dos para X/Y y uno para girar el portalápiz.
¿Puede trabajar sin internet?	Conversión y control locales. Voz en nube requiere conexión.
¿Qué está pendiente?	Confirmar contacto y escritura en papel, y evaluar el uso educativo.

Las notas del presentador y el Guion_ARIA incluyen respuestas por cada rol y el plan de demostración.

Anexo · fuentes del proyecto

Guía SENA y evidencias del montaje

Fotografías y videos aportados por el equipo. Diseño EnsamblajeCNCARIA abierto en Fusion.

Documentación y registros de ARIA

Firmware R6, barrido X/Y, trazado HOLA en seco y validación de solicitudes del 14 de octubre de 2026.

Presupuesto público consultado

Servotronik, Vistronica, Electronilab, Impresión 3D Soluciones, SFC, OpenAI y ElevenLabs.